

人間の目の構造を模倣した CGH 再生シミュレーションのアプリ化

Application for Computer Simulation of Reconstructed Images for Computer Generated Horograms
Modeled after the Structure of the Human Eye

指導教員 山口 健 准教授

1078 戸田 天太

1. まえがき

当研究室では、計算機合成ホログラム (CGH) の研究が行われている。フリンジプリンタを用いて CGH の出力を行う際に、高解像度のホログラムでは出力時間が長時間になる傾向がある。そのため当研究室では、時間や費用の無駄を削減することを目的として、作成した干渉縞の 1 部 (1024×1024 pixel) に対して高速フーリエ変換 (FFT) を行うことで再生像を出力するプログラムが用いられている。しかしこのプログラムで出力される再生像は、干渉縞の 1 部を計算した結果であるため、全体での再生像ではない。

そのため本研究では、作成した干渉縞全体に光を照射し、瞳に届くまでの光の伝搬を計算することで、現実空間で観測する際の条件に近いシミュレーションが行えるプログラムを作成することを目的とする。

2. 原理・方法

2.1 シミュレーション概要

図 1 に本シミュレーションで行った CGH 再生の全体像を示す。z 軸 (光軸) に対して垂直なホログラム面 (CGH 面)、瞳面、網膜面の 3 つの面を用意し、それぞれの面で光の波面を計算する。

波面の伝搬は以下のプロセスで計算を行う。まず、ホログラム面に対して再生光を照射し、CGH 面での各ピクセルごとの光を複素振幅で取得する。このときの再生光は CGH を作成する際に用いた参照光と同じである。次にホログラム面の各ピクセルごとの光を瞳面までシフト角スペクトル伝搬計算を行う。シフト角スペクトル伝搬を行うため、再生面内でのシフトを計算することで、本シミュレーションの再生位置である瞳の位置を光軸以外に設定することもできるため、正面以外からの再生像も出力することが可能になる。その後、瞳面は円形のレンズであるため、出力画像を円形に切り取り、各ピクセルにレンズの位相を乗算する。最後に、瞳面から網膜上まで同様に光の伝搬計算を行い、得られた結果を出力する。

2.2 参照光成分除去

再生像のシミュレーションを行うため、CGH に参照光を乗算して伝搬計算を行うと参照光と物体光が含まれた伝搬になる。現実空間での伝搬は参照光が瞳に重ならないため問題ないが、シミュレーション上で参照光を除去せずに伝搬計算を行うと、参照光が計算結果の反対側に回り込んでしまう。このことから伝搬距離によっては参照光が再生像に重なってしまうため、瞳まで伝搬を行う前に参照光成分を除去する必要がある。

参照光成分の除去方法として、平均値を用いる手法、周波数フィルタリングを行う手法やゼロパディングを行う手法が挙げられる。平均値を用いる手法では各ピクセルごとに平均値を求めることで物体光に比べて値の小さい参照光を無視することができる。ただし、この手法では物体光の値も小さくなるため、再生像が暗く出力されてしまう。次に、周波数フィルタリングを行う手法は、CGH に FFT を行うことでスペクトル画像が得られることに着目した手法である。スペクトル画像は中央へいくほど周波数が高くなるため、物体光と比較して高周波な参照光成分のみをトリミングして除去し、逆 FFT を行うことで物体光のみが抽出された再生像が出力できる。最後に、ゼロパディングを行う手法は計算範囲を拡張することで、参照光をトリミングする手法である。今回用いた CGH は

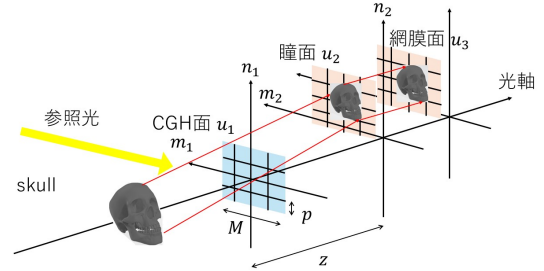


図 1 シミュレーション再生のモデル

表 1 CGH のパラメータ

Number of pixels	2048×2048
Pixel pitch	3.5 μm
Reference wavelength	633 nm
Distance between obj and CGH	200 mm
Reference angle	0.06 rad

オフアキシ型であるため伝搬距離が大きくなるにつれ、参照光と物体光が離れた位置に出力される。そのためゼロパディングの範囲を拡張することで伝搬計算を行う領域を広げ、参照光と物体光が重ならない距離で物体光のみをトリミングすることで参照光成分を除去することが可能である。

2.3 高解像度での分割処理

今回の報告で用いたオブジェクトである「skull」の主要なパラメータを表 1 に示す。「skull」は水平方向のピクセル数が 2048 Pixel である。しかし、本研究室では水平方向のピクセル数が 10 MPixel を超える大きさの CGH も扱うため、伝搬計算を行う際、一度に干渉縞をすべて伝搬することは、メモリの観点から計算可能な PC が限られてしまう。したがって本研究では、伝搬元の面を分割してからそれぞれシフト角スペクトル伝搬計算を行い、伝搬先の面内で再構成を行う。これらの作業を行うことで、サイズが大きい干渉縞を伝搬し、像を出力することが可能になる。

2.4 シフト角スペクトル伝搬

本研究では CGH を平面から平面へ伝搬する際にシフト角スペクトル伝搬法を使用する。図 1 で示した $u_1(m_1, n_1, 0)$ から距離 z m 離れた $u_2(m_2, n_2, z)$ への伝搬は式 (1) で表せる¹⁾。ここで画素ピッチは p 、光の波長は λ 、ピクセル値は $M \times M$ とする。

$$\begin{aligned}
 u_2(m_2, n_2, z) = & F^{-1} \left[F[u_1(m_1, n_1, 0)] \right. \\
 & \times \exp \left\{ i \frac{2\pi z}{\lambda} \sqrt{1 - \lambda^2 \left(\frac{m_1^2}{M^2 p^2} + \frac{n_1^2}{M p^2} \right)} \right\} \\
 & \times \exp \left\{ i 2\pi \left(x_0 \frac{m_1}{M p} + y_0 \frac{n_1}{M p} \right) \right\} \left. \right]
 \end{aligned} \tag{1}$$

2.5 レンズの2次位相

本研究は瞳の構造を模倣した伝搬計算シミュレーションであるため、水晶体と同様に光の波面がレンズを通過する際の曲率を調整し、特定の焦点で光を収束させる必要がある。座標 (x,y) における位相因子 $H(x,y)$ は焦点距離を f とすると式 (2) で表せる²⁾。

$$H(x,y) = \exp\left(i\frac{\pi(x^2+y^2)}{\lambda f}\right) \quad (2)$$

3. 結果

3.1 参照光除去の比較

物体光のみの再生像を出力するため、平均値を用いる手法、周波数フィルタリングを行う手法やゼロパディングを行う手法といった3つの手法で参照光を除去し、結果を比較した。それぞれの出力結果を図2に示す。

3.1.1 平均値を用いた参照光除去

図2(a)に示した平均値を用いた手法では参照光を除去することはできたが、出力された再生像は暗くはっきりと見えなかった。

3.1.2 ゼロパディングを用いた参照光除去

図2(b)に示したゼロパディングを行う手法では、赤く囲んだ部分である除去しきれなかった参照光成分が余計なノイズとして出力され、物体光に重なってしまっているが、平均値を用いた場合と比較すると明るい再生像が出力された。

3.1.3 周波数フィルタリングを用いた参照光除去

図2(c)に示した周波数フィルタリングを用いた手法では参照光のみを取り除くことで、再生像も明るく出力されている。このことから3つの手法の中では周波数フィルタリングが最も参照光除去に適しているといえる。しかし、周波数フィルタリングではCGHや参照光ごとにフィルタリングを行う閾値が異なるため、閾値を設定することが困難であると考えられる。そのため、本研究ではゼロパディングを用いて参照光の除去を行う。

3.2 シフト伝搬結果

参照光を除去した光波面を瞳面までシフト伝搬し、2次位相を乗算し円形に切り取った後、網膜面まで伝搬を行った。伝搬計算はすべてシフト角スペクトル伝搬で行い、瞳面の中心座標を $(0, 0.002, 0.01)$ 、瞳のレンズから網膜までの距離を 0.024 m としてシミュレーションを行った。結果を図3に示す。同様の条件で現実空間にて再生像の確認を行った場合、光波が瞳に届くまでの過程を示したモデル図を図4に示す。

瞳面の中心座標が $(0, 0.002, 0.01)$ であるため、オブジェクトである「skull」が視野の下部に再生され、「skull」の上下左右に余分な空白が生じることから、今回シミュレーションを行い出力された再生像は正しかったと判断することができる。

3.3 高解像度シミュレーション結果

分割数以外は同様の条件でシミュレーションを行うことで結果を比較した。分割数を 2×2 としてシミュレーションを行った結果を図5に示す。

図3と比較して図5の「skull」が大きく再生されているのは解像度の違いである。高解像度に対応したシミュレーションの場合、波面を分割しているため結果的に網膜面での解像度が小さくなってしまいうからである。

4. むすび

CGHに参照光を乗算して物体光と参照光を得た後、参照光のみを除去することで物体光を抽出し、瞳面までシフト伝搬することで光軸が一致していない位置での再生像を得ることができた。伝搬元の面を分割してシフト伝搬することができたため、サイズが大きいCGHの再生像にも対応している。

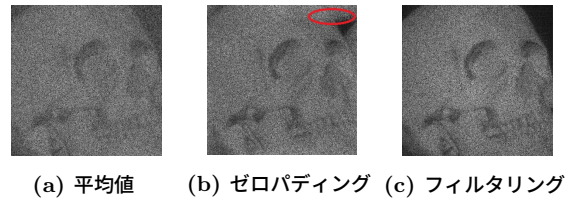


図2 参照光除去の比較

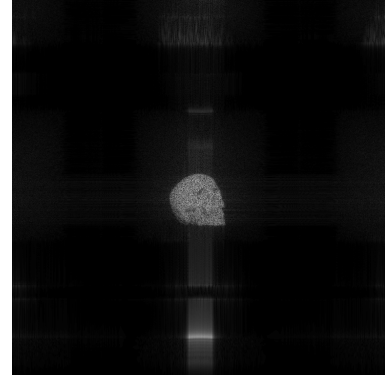


図3 シフト伝搬結果

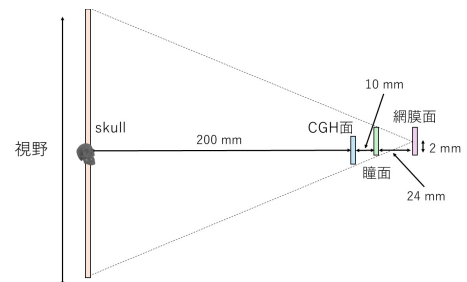


図4 現実空間での光学再生モデル



図5 分割シフト伝搬結果

今後の課題として、現在のシミュレーションアプリはCGHを分割する際に、 xy 成分ともに同一の分割数にする必要があるため、異なる値で分割できるようにする必要がある。

参考文献

- 1) 松島恭治：“自由空間における光波伝搬シミュレーションのためのシフト角スペクトル法”，Optics Photonics Japan 2009, pp.284–285 (2009)
- 2) 山口一郎：“光学像の形成”，計測と制御，**29**, 4 (1990)